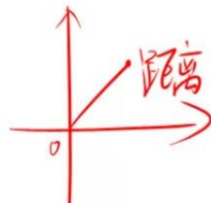


向量数乘的定义 设 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$, k 为常数, 称 $(ka_1, ka_2, \dots, ka_n)^T$ 为 k 与 α 的数乘, 记作 $k\alpha$

第三章 向量

向量长度的定义 设 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$, 称 $\sqrt{[\alpha, \alpha]} = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2}$ 为 α 的长度 (模), 记作 $\|\alpha\|$. 若 $\|\alpha\| = 1$, 则称 α 为单位向量.

长度为1



一. 基本运算

① 内积为0, 则两向量正交

② $AA^T = E$ 或 $A^T A = E$ 则称 A 为正交矩阵 $\Leftrightarrow A^T = A^{-1}$

证: $A^T A = E$ $\begin{pmatrix} d_1^T \\ \vdots \\ d_n^T \end{pmatrix} (d_1, \dots, d_n) \Leftrightarrow$ 行向量 (3M) 与列向量单位正交的向量组

$$= \begin{pmatrix} d_1^T d_1 & \dots & d_1^T d_n \\ \vdots & & \vdots \\ d_n^T d_1 & \dots & d_n^T d_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix}$$

③ 性质

1). $|A| = \pm 1$ $\begin{cases} |AA^T| = |A||A^T| \\ |E| = 1 \end{cases} \Rightarrow$ 行列式为 ± 1

2). 若 A, B 为正交, 则 $-A, AB, A^T, A^{-1}, A^*$ 均正交

④ 施密特正交: $a_1, a_2, \dots, a_n$ 线性无关

$$tr(ab^T) = a^T b$$

若 a, b 正交, $a^T b = 0$.

$$\beta_1 = a_1$$

$$\beta_2 = a_2 - \frac{[a_2, \beta_1]}{[\beta_1, \beta_1]} \beta_1$$

$$\beta_3 = a_3 - \frac{[a_3, \beta_1]}{[\beta_1, \beta_1]} \beta_1 - \frac{[a_3, \beta_2]}{[\beta_2, \beta_2]} \beta_2$$

$$\beta_n = a_n - \frac{[a_n, \beta_1]}{[\beta_1, \beta_1]} \beta_1 - \frac{[a_n, \beta_2]}{[\beta_2, \beta_2]} \beta_2 - \dots - \frac{[a_n, \beta_{n-1}]}{[\beta_{n-1}, \beta_{n-1}]} \beta_{n-1}$$

(d_1, d_2, d_3)

单位化

再单位化, 得到单位正交的向量

二. 线性表示

① 向量组等价 $\Leftrightarrow$ 可以相互线性表示

② 线性表示的必要条件:

$$\beta \text{ 可由 } \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \text{ 线性表示} \Leftrightarrow (d_1, d_2, \dots, d_n) \begin{pmatrix} x_{01} \\ x_{02} \\ \vdots \\ x_{0n} \end{pmatrix} = \beta$$

$$\Leftrightarrow r(d_1, d_2, \dots, d_n) = r(d_1, d_2, \dots, d_n | \beta)$$

系数矩阵

增广矩阵

③ 向量组等价的充要条件: 相互线性表示

$$\alpha_1, \dots, \alpha_n \text{ 与 } \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m \text{ 等价} \Leftrightarrow r(I) = r(I, II) = r(II)$$

0 向量引以单位正交的向量表示

(I) 可表示 (II)

$$r(I) \leq r(II)$$

KOKUYO

考研数学



晓千老师



晓千老师

线性组合的定义 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$, 对任意一组数 $k_1, k_2, \dots, k_s$, 称 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s$ 为

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的线性组合. (加法, 数乘)